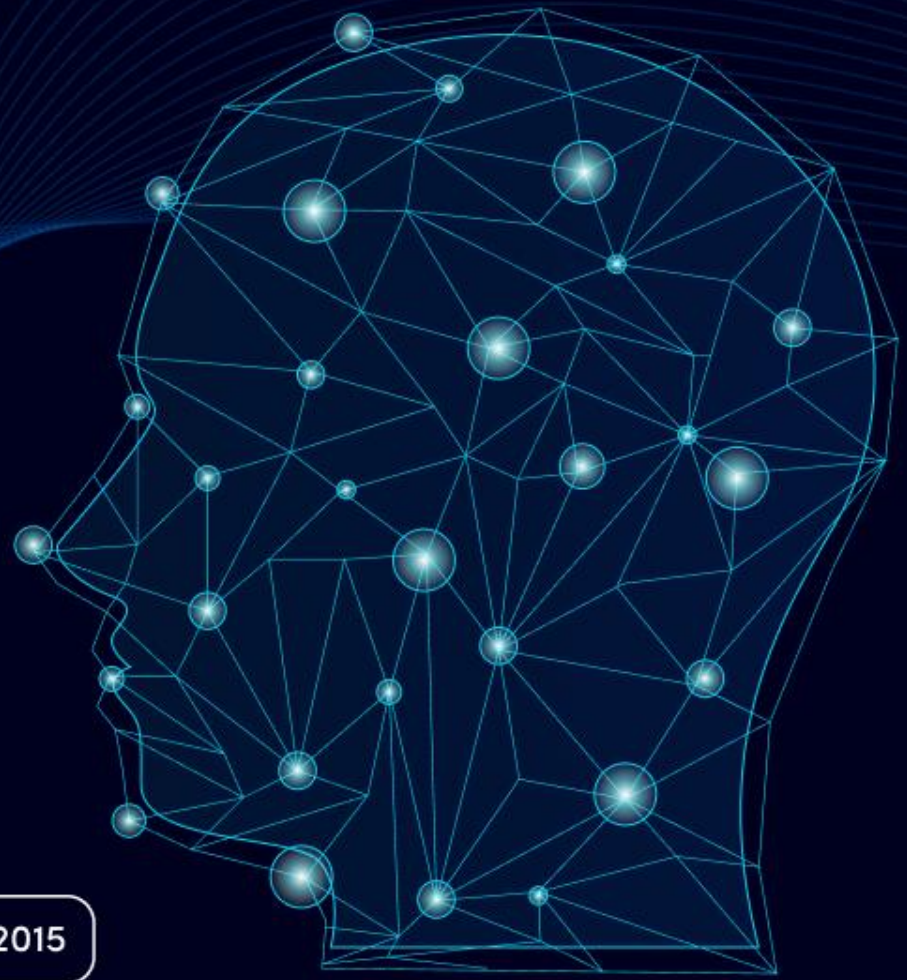
FUTURA
ANALITICA AVANZADA

PROGRAMA

Data Science for Business

Aprendizaje práctico y aplicado, con certificación ISO 9001 que garantiza calidad y excelencia



Mentores Top

Aprendizaje **100% aplicado**

Certificación **ISO 9001:2015**

BIENVENIDOS

FUTURA

DATA Y ANALITICA AVANZADA

Nos comprometemos con ayudarte a **impulsar** tu carrera profesional y tu empresa.

+20
Empresas satisfechas

+10
Mentores expertos

PROGRAMA
Data Science For Business

Reglas



Por favor, al ingresar a la sala MEET, usa tu **nombre y apellido** al inicio para identificarte



Se **puntual** en cada sesión.



Para estar más concentrados, es recomendable **mantener el micrófono en silencio** durante la sesión.



Usaremos el **chat para las preguntas**. Si necesitas hablar, puedes encender el micrófono cuando sea necesario



Completa las **tareas asignadas** a tiempo

Requisitos mínimo para obtener la certificación

Calificación

Asistencia	20%
Quiz de clase	30%
Trabajo Final Módulo	50%

ANALÍTICA AVANZADA

Estadística Descriptiva_

La evolución del concepto a lo largo del último siglo

¿Qué es la Estadística?

Cuatro miradas sobre una misma disciplina

1930s

Ronald Fisher

> Metodología científica para investigar los hechos naturales y sociales.

1950s

Horace Secrist

> Métodos para recolectar, resumir, analizar e interpretar datos.

1970s

Morris Hamburg

> Ciencia de aprender de los datos, modelar e inferir.

2018

ASA

> Ciencia de aprender de los datos, medir, controlar y comunicar la incertidumbre.

El campo evolucionó: de investigar hechos a aprender de datos a comunicar incertidumbre — exactamente lo que el negocio moderno necesita.

Tres dimensiones integradas en una sola disciplina

¿Qué es la Estadística hoy?

Una definición operativa

01

Descriptiva

Disciplina que organiza, resume y caracteriza un conjunto de datos observados sin realizar generalizaciones más allá de la muestra.

¿Qué nos dicen los datos que ya tenemos?

02

Probabilidad

Marco matemático que modela la incertidumbre y cuantifica la ocurrencia de eventos aleatorios en un espacio muestral.

¿Cómo cuantificamos lo que no sabemos?

03

Inferencial

Conjunto de métodos que, basados en probabilidades, permiten extraer conclusiones, estimar parámetros y tomar decisiones sobre una población a partir de una muestra.

¿Qué podemos concluir más allá de la muestra?

EN EL DÍA A DÍA DEL ANALISTA

Resume lo que tienes (descriptiva) · **Modela lo que no sabes** (probabilidad) · **Generaliza con confianza** (inferencial)

Los cuatro pilares que estructuran cualquier análisis estadístico

Concepto fundamentales

01

Población

el todo del estudio

02

Muestra

lo que sí observamos

03

Parámetro

el valor verdadero (μ)

04

Estadístico

lo que medimos ($\bar{x}$)

Estos cuatro conceptos definen el marco mental con el que el analista interpreta cualquier dato.

Cuando vemos un KPI en un dashboard — ¿es parámetro o estadístico? — ya estamos pensando estadísticamente.

Población

DEFINICIÓN FORMAL

Es el conjunto completo de todos los elementos, individuos u objetos que comparten una o más características específicas y que son de interés para un estudio.

EN NEGOCIO

BANCA

Todos los clientes activos del banco al cierre de Q1 ($\approx 2.3M$ personas).

RETAIL

Todas las transacciones realizadas en mis tiendas durante 2025 (≈ 45M tickets).

TELCO

Todas las líneas activas en mi red al 31 de marzo (≈ 8M líneas).

GAMING

Todas las máquinas instaladas en el property durante el último año fiscal (≈ 1,200).

Muestra

DEFINICIÓN FORMAL

Es un subconjunto de la población que se selecciona para su análisis. Es representativa de la población, lo que permite que las conclusiones obtenidas se generalicen.

EN NEGOCIO

BANCA

5,000 clientes encuestados para medir NPS (de una población de 2.3M).

RETAIL

A/B test sobre el 10% del tráfico web (4.5M sesiones de 45M totales).

TELCO

800 usuarios en un piloto de nueva tarifa antes del rollout nacional.

GAMING

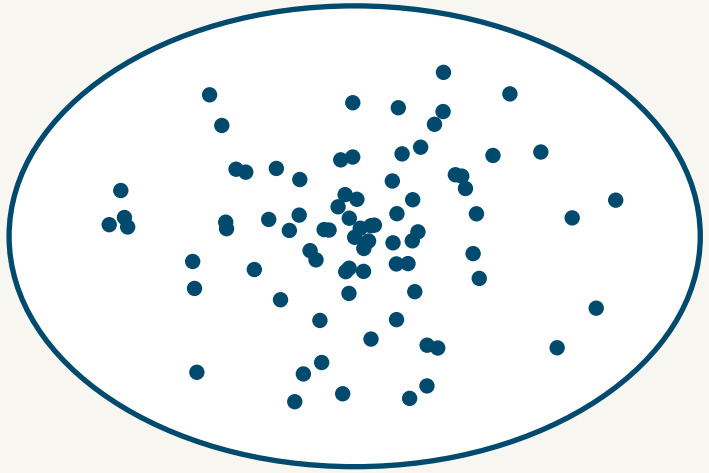
Test bank de 50 máquinas evaluadas en un piso antes de decidir el rollout.

La relación que define el trabajo del analista

Población vs Muestra

POBLACIÓN

N elementos

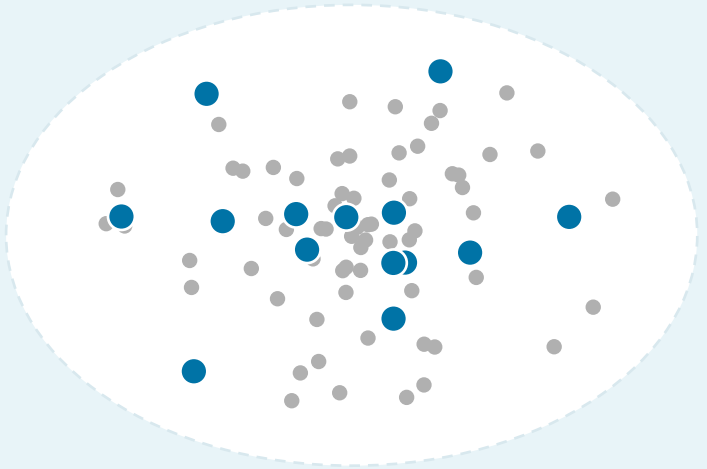


Inalcanzable en su totalidad

Lo que queremos conocer.

MUESTRA

n elementos



Lo que sí podemos medir

Lo que de verdad observamos.

El reto del analista: nunca conoces la población completa. Trabajas con muestras (encuestas, sensores, dashboards) e infieres lo que pasa en el todo.

Parámetro

μ

describe a la población completa

Es un valor numérico que describe una característica específica de una población completa.

EN NEGOCIO

BANCA

La tasa real de default del portfolio completo (μ, usualmente desconocida).

RETAIL

El ticket promedio verdadero de TODOS mis clientes activos (μ).

TELCO

El churn rate real de toda la base de clientes (μ).

GAMING

El revenue real promedio por máquina en la flota completa (μ).

NOTA TÉCNICA

El parámetro casi nunca se conoce directamente. Lo estimamos a partir de muestras. Por eso usamos letras griegas (μ, σ, π) — representan lo que la realidad esconde detrás del muestreo.

Parámetro

Conceptos fundamentales



Estadístico

se calcula sobre la muestra observada

> Es un valor numérico que se calcula a partir de los datos de una muestra y se utiliza para estimar un parámetro poblacional.

EN NEGOCIO

BANCA

Tasa de default observada en una muestra de 10,000 préstamos ($\bar{x}$ estima μ).

RETAIL

Ticket promedio reportado en el dashboard mensual ($\bar{x}$, lo que de hecho vemos).

TELCO

Churn observado en el cohort de Q1 ($\bar{x}$).

GAMING

Revenue promedio medido en el test bank de 50 máquinas ($\bar{x}$).

El estadístico ($\bar{x}$) es lo que VES. El parámetro (μ) es lo que ES.

La diferencia entre ambos es la incertidumbre que vamos a aprender a manejar.

El mapa formal: dos grandes familias, cuatro subtipos

Tipos de Variables

VARIABLES

CUALITATIVAS

(categóricas)

Nominal

Categorías sin orden natural.

país · canal · producto

"Tipo de cuenta": ahorro / corriente / inversión

Ordinal

Categorías con orden, sin distancia uniforme.

rating · NPS · tier

"Segmento de cliente": Bronze / Silver / Gold

CUANTITATIVAS

(numéricas)

Discreta

Conteos enteros — números naturales.

items · visitas · transacciones

"Frecuencia de compra mensual" en retail

Continua

Valores reales — provienen de medición.

precio · tiempo · peso

"Ticket promedio" (S/) en e-commerce

El tipo no es una propiedad del dato:

Es propiedad de cómo lo tratarás. Una misma columna puede ser nominal, ordinal o numérica según la pregunta de negocio

Profundizando en las cuantitativas: intervalo vs razón

Escalas de medición

Dentro de las variables cuantitativas existen dos escalas con implicaciones distintas: la presencia (o no) de un cero absoluto cambia qué operaciones tienen sentido.

Escala de Intervalo

El cero es arbitrario

Tienen distancia uniforme entre valores, pero su "cero" no significa "ausencia". Por eso, las razones (X es el doble de Y) no tienen sentido.

EJEMPLOS

· Temperatura del cliente en CRM (0–100)

· Fecha y año (el "año 0" es convención)

· Score crediticio (300–850)

Escala de Razón

El cero es absoluto (= ausencia)

El "cero" significa la ausencia real del atributo. Esto permite calcular razones (X es el doble de Y) con sentido pleno — la escala más rica que tenemos.

EJEMPLOS

· Monto del préstamo (S/) — el 0 = sin préstamo

· Revenue por cliente, consumo de GB

· Tiempo de respuesta (ms)

Variable dicotómica: *caso especial de nominal con solo dos categorías (sí/no, churn/no churn, default/no default). Es la base de toda clasificación binaria en analytics.*

¿Cuál es el valor típico de tu variable?

Medidas de tendencia central

Tres formas de responder

"¿cuál es el centro?"

01

Media

el centro de masa

$$\bar{x}$$

02

Mediana

el centro posicional

$$P_{50}$$

03

Moda

el centro de frecuencia

$$\arg\max f(x)$$

Las tres pueden ser distintas en la misma variable — y la diferencia importa para el negocio.

La medida de tendencia central más conocida

Media aritmética

FÓRMULA

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \cdot \sum x_i$$

EN LENGUAJE NATURAL

Suma todos los valores y divide entre la cantidad. Es el centro de masa: el punto donde la distribución estaría en equilibrio si los datos fueran pesos sobre una balanza.

EN NEGOCIO

Ticket promedio mensual del retail, ARPU (Average Revenue Per User) en telco, monto promedio de préstamo aprobado en banca, revenue promedio por máquina en gaming. ATENCIÓN: en distribuciones con cola larga (revenue, montos de préstamo, latencias), un solo outlier puede mover la media arbitrariamente. Reportar solo la media oculta la realidad del cliente típico.

El valor que divide la distribución en dos mitades iguales

Mediana

FÓRMULA

$$Mediana = P_{50} \rightarrow \text{valor central de los datos ordenados}$$

EN LENGUAJE NATURAL

Ordena todos los valores y toma el del medio. El 50% de las observaciones está por debajo, el 50% por encima. Es un estimador robusto: no se deja distorsionar por outliers extremos.

EN NEGOCIO

En tickets de retail: media £42 (jalada por la cola larga), mediana £29 (el cliente típico). Cuando media ≠ mediana hay asimetría — y la asimetría cuenta una historia distinta. La mediana describe al cliente real; la media describe al promedio matemático que casi nadie es.

El valor con mayor frecuencia

Moda

FÓRMULA

$$Moda = \arg\max f(x)$$

EN LENGUAJE NATURAL

El valor (o valores) que aparece(n) con mayor frecuencia en la distribución. Una distribución puede ser unimodal (una moda), bimodal (dos picos) o multimodal — y eso suele indicar mezcla de poblaciones distintas.

EN NEGOCIO

Moda del producto vendido en retail = best-seller real. Moda de denominación jugada en gaming = preferencia del piso. Moda del plan contratado en telco = oferta más demandada. La bimodalidad casi siempre revela mezcla: dos segmentos de cliente distintos compartiendo el mismo dataset.

¿Qué tan parecidos son los valores entre sí?

Medidas de dispersión

Centralidad responde "¿dónde está el centro?"

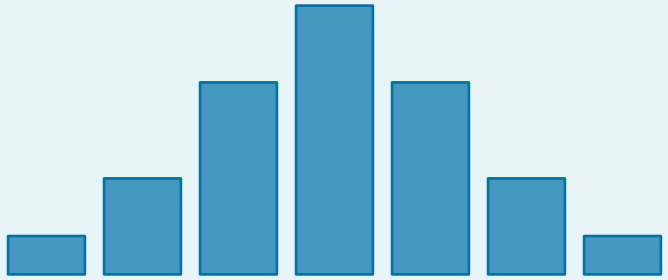
Dispersión responde "¿qué tan distintos son entre sí?"

Centro A · Baja dispersión

Tiempo promedio: 5 min

σ = 1 min

Servicio predecible · Buena UX



Centro B · Alta dispersión

Tiempo promedio: 5 min

σ = 8 min

Algunos en 30s, otros en 25 min



Misma media, experiencias opuestas. El SLA se firma sobre la dispersión, no sobre el promedio.

Promedio de las desviaciones al cuadrado respecto a la media μ

Varianza poblacional

FÓRMULA

$$\sigma^2 = \frac{1}{N} \cdot \sum (X_i - \mu)^2$$

EN LENGUAJE NATURAL

Calcula cuánto se aleja cada valor de la media μ, eleva esas diferencias al cuadrado, y promedia. Las elevamos al cuadrado para que las diferencias negativas no se cancelen con las positivas — y para penalizar más a los valores más alejados.

EN NEGOCIO

σ^2 se utiliza cuando trabajamos con la población completa (caso poco frecuente en negocio). En la práctica casi siempre tenemos solo una muestra, por lo que usaremos la varianza muestral (siguiente slide). σ^2 es la referencia teórica que estamos tratando de estimar.

La medida de dispersión más usada en negocio — en las mismas unidades del dato

Varianza muestral

FÓRMULA

$$S^2 = \frac{1}{n-1} \cdot \sum (x_i - \bar{x})^2$$

EN LENGUAJE NATURAL

¿Por qué (n - 1) y no n? Como estimamos μ con $\bar{x}$, perdemos un "grado de libertad" — los datos pueden variar de cualquier forma excepto en una restricción (su promedio debe ser $\bar{x}$). Dividir entre n - 1 corrige el sesgo y nos da un mejor estimador de σ^2 (corrección de Bessel).

EN NEGOCIO

En la práctica, s^2 es lo que calcularemos siempre. Alta varianza en tiempos de aprobación de crédito = proceso inconsistente. Alta varianza en revenue por tienda = cada local tiene cliente distinto. Alta varianza en consumo por usuario = mezcla de segmentos en la misma tarifa.

La medida de dispersión más usada en negocio – en las mismas unidades del dato

Desviación estándar

FÓRMULA

$$S = \sqrt{S^2} \quad \text{(poblacional: } \sigma = \sqrt{\sigma^2}$$

EN LENGUAJE NATURAL

Raíz cuadrada de la varianza. Esto la devuelve a las mismas unidades del dato original — interpretable directamente. Si el tiempo promedio de atención es 5 min con s = 1 min, podemos decir "típicamente los clientes esperan entre 4 y 6 minutos".

EN NEGOCIO

Es la métrica de variabilidad más reportada: SLAs (latencia 5ms ± 2ms), control de calidad (peso 100g ± 5g), riesgo financiero (rendimientos 8% ± 12% anual), capacidad operativa (tiempo de proceso). Media + desviación estándar es la primera lectura que cualquier ejecutivo serio te pedirá sobre un KPI.

Cortes que ordenan la distribución en porciones

Medidas de posición

El lenguaje real del negocio

"¿qué pasa en mis colas?"

Percentiles

Dividen en 100 partes

$P_1, P_2, \ldots, P_{99}$

Usos típicos

SLA · contratos · benchmarking

Cuartiles

Dividen en 4 partes

$Q_1 \cdot Q_2 \cdot Q_3$

Usos típicos

Boxplot · segmentación · IQR

Deciles

Dividen en 10 partes

$D_1, D_2, \ldots, D_9$

Usos típicos

Top 10% · análisis VIP · risk

La acción del negocio rara vez está en el centro — está en las colas.

El corte que deja al k% de las observaciones por debajo

Percentiles

FÓRMULA

$$P_k = valor\ x \quad tal\ que \quad P(X \leq x) = k/100$$

EN LENGUAJE NATURAL

Ordena los datos y encuentra el valor que separa el k% inferior del resto. P50 es la mediana. P90 deja al 90% de las observaciones por debajo (lo extiende el top 10%). P99 es el corte donde solo el 1% más alto queda por encima — donde están tus eventos extremos.

EN NEGOCIO

Banca: P99 de monto del préstamo identifica el portfolio enterprise (no el cliente típico). Retail: P90 del LTV define el cliente premium. Telco: SLA contractual P99 de latencia (no la media) — el 1% que sufre cuenta. Gaming: P95 de tiempo de sesión identifica al high-roller. El SLA, el contrato, el segmento VIP — todos hablan en percentiles.

Tres puntos que dividen la distribución en cuatro porciones iguales

Cuartiles e IQR

FÓRMULA

$$Q1 = P25 \quad Q2 = P50 \quad Q3 = P75 \qquad IQR = Q3 - Q1$$

EN LENGUAJE NATURAL

Q1 deja al 25% inferior, Q2 = mediana, Q3 deja al 75% inferior. El IQR (Rango Intercuartílico) es el ancho del 50% central — la región donde viven los clientes "típicos", sin contaminación de las colas. Es la base del boxplot y del criterio de detección de outliers.

EN NEGOCIO

IQR del ticket de compra te dice el rango típico de tus clientes "normales" (no los outliers). Ventas con IQR estrecho = base homogénea; IQR ancho = base diversa que requiere segmentación. El IQR se mantendrá estable aunque aparezcan outliers extremos — es un estimador robusto que la varianza no es.

Las cuatro dimensiones que tu primera lectura siempre debe cubrir

Caracterizando una distribución

Cuando un stakeholder te entrega un dataset, tu primera lectura siempre tiene cuatro dimensiones.

01

CENTRO

¿Dónde está el "típico"?

Media · Mediana · Moda

02

DISPERSIÓN

¿Qué tan parecidos son?

Varianza · Desv. estándar · IQR

03

POSICIÓN

¿Qué pasa en las colas?

Percentiles · Cuartiles · Deciles

04

FORMA

¿Cómo se ve la distribución?

Asimetría · Curtosis (próxima sesión)

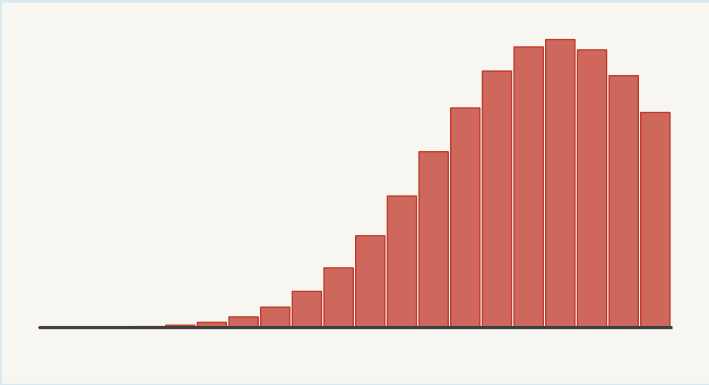
Cada KPI que reportes debería poder responder estas cuatro preguntas. Si solo respondes "centro", estás reportando el 25% de la historia.

Cuánto se desvía la distribución de una forma simétrica

Medidas de forma · Asimetría

Asimetría negativa

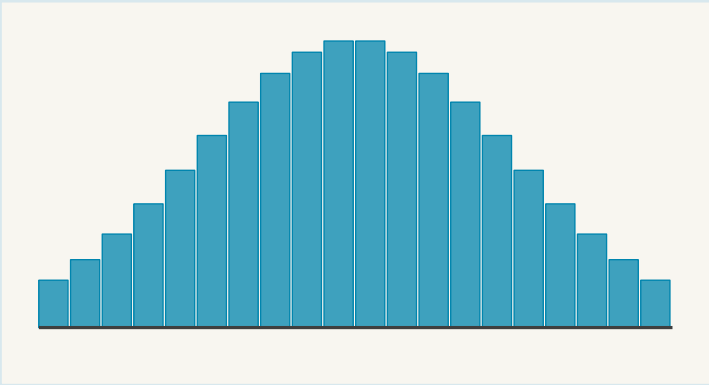
cola a la izquierda



Media < Mediana

Simétrica

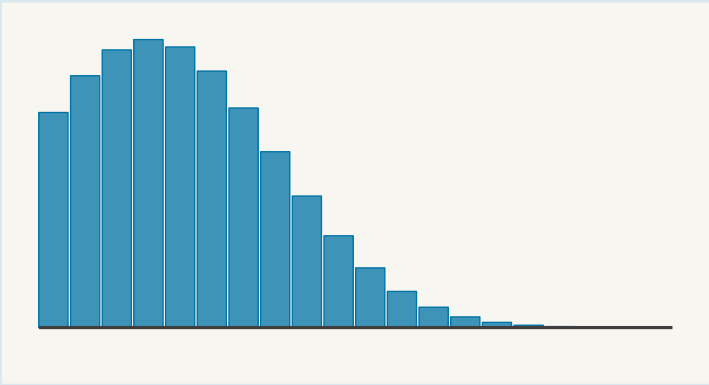
sin asimetría



Media ≈ Mediana

Asimetría positiva

cola a la derecha



Media > Mediana

EN NEGOCIO

BANCA

Monto de préstamos: asimétrico derecha (muchos pequeños, pocos hipotecas grandes).

RETAIL

Revenue por cliente: asimétrico derecha (regla Pareto — 20% genera el 80%).

TELCO

Consumo de datos: asimétrico derecha (mayoría usa poco, minoría power-users).

GAMING

Revenue por sesión: asimétrico derecha (sesiones pequeñas mayoritarias, high-rollers en cola).

Casi todos los KPIs de negocio son asimétricos.

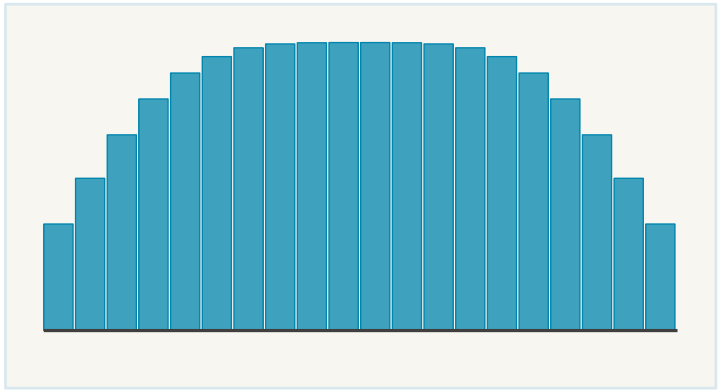
Reconocer la asimetría te dice si reportar la media (mala idea con asimetría fuerte) o la mediana (más representativa).

Qué tan "picuda" o plana es la distribución, y cuánto pesan las colas

Medidas de forma · Curtosis

Platicúrtica

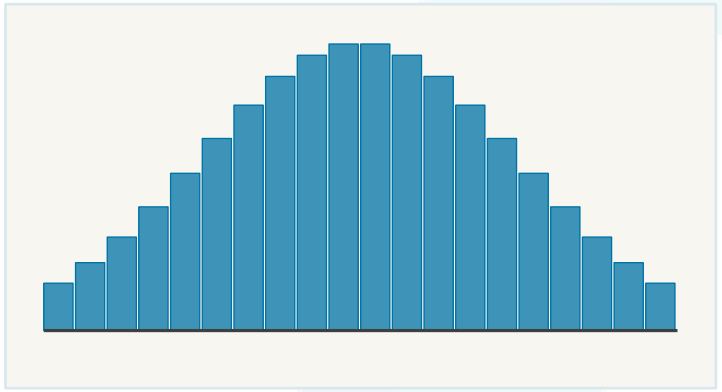
plana · colas delgadas



Curtosis < 3

Mesocúrtica

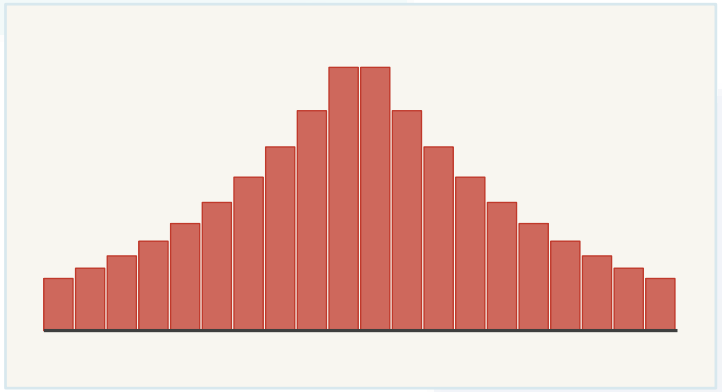
normal · referencia



Curtosis = 3

Leptocúrtica

picuda · colas gordas



Curtosis > 3

EN NEGOCIO

BANCA

Retornos de portfolio leptocúrticos → más eventos extremos. La crisis 2008 explotó por asumir mesocúrtica.

RETAIL

Ventas diarias leptocúrticas → días normales muy parecidos pero Black Fridays masivos.

TELCO

Uso de datos con colas gordas → riesgo de saturación en eventos puntuales.

GAMING

Distribución de jackpots leptocúrtica → eventos raros pero muy impactantes.

Curtosis alta = colas gordas = más eventos extremos de lo esperado.

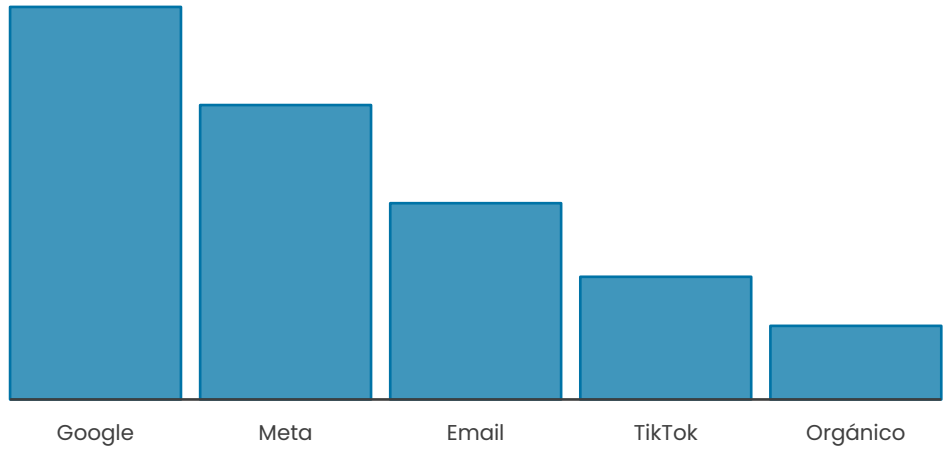
Crítico en gestión de riesgo, planeamiento de capacidad y detección de fraude.

Gráficos cualitativos · El estándar para mostrar frecuencias o conteos por categoría

Barras verticales y horizontales

Los gráficos de barras son el estándar para mostrar frecuencias o conteos en categorías. La elección entre vertical y horizontal depende de la cantidad de categorías y la longitud de sus nombres.

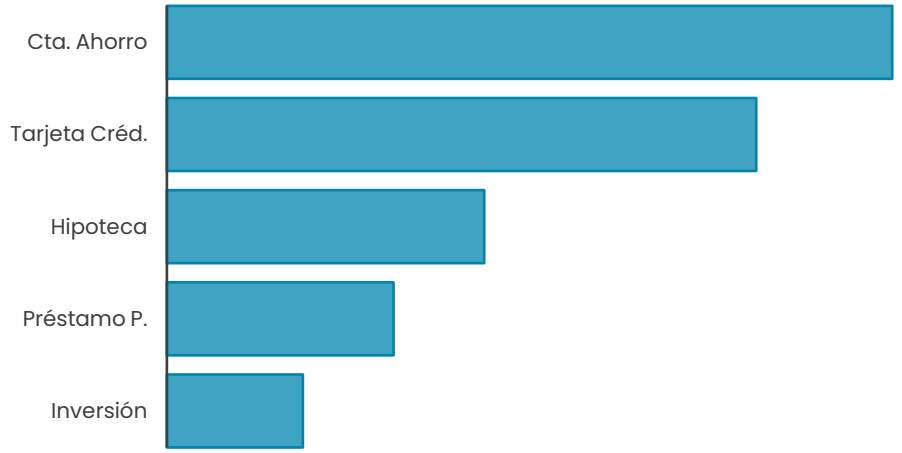
Barras verticales



Cuándo usar:

Pocas categorías (4-7), labels cortos, orden explícito por frecuencia.

Barras horizontales



Cuándo usar:

Muchas categorías, labels largos, ranking visual (mayor a menor).

Ejemplo aplicado: *distribución de clientes por canal de adquisición, mix del portfolio por producto, themes más jugados.*

Gráficos cualitativos

Estadística Descriptiva

Cualitativas

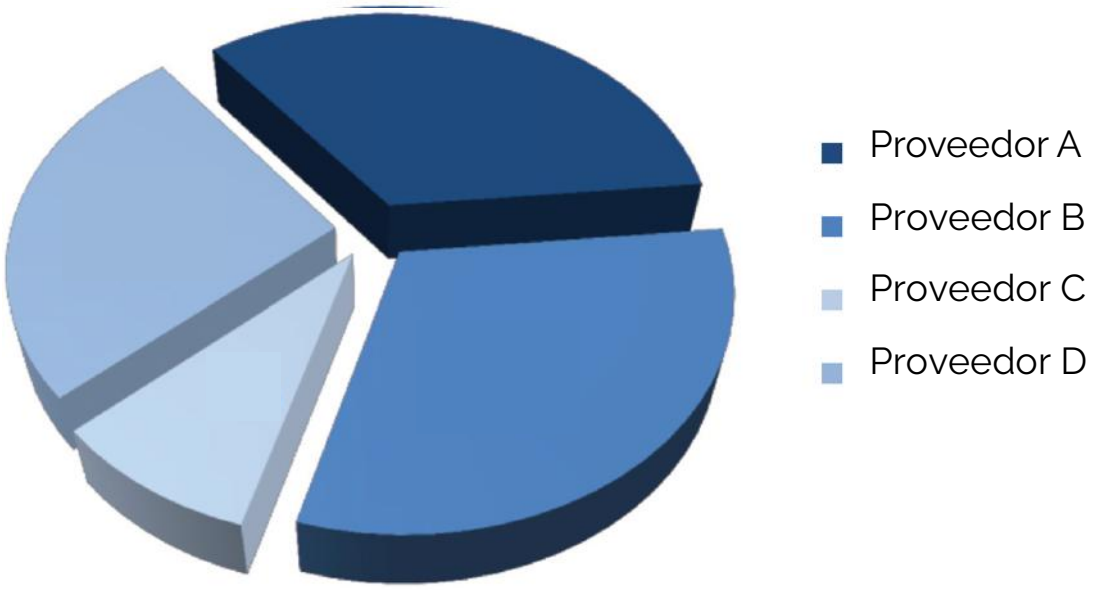
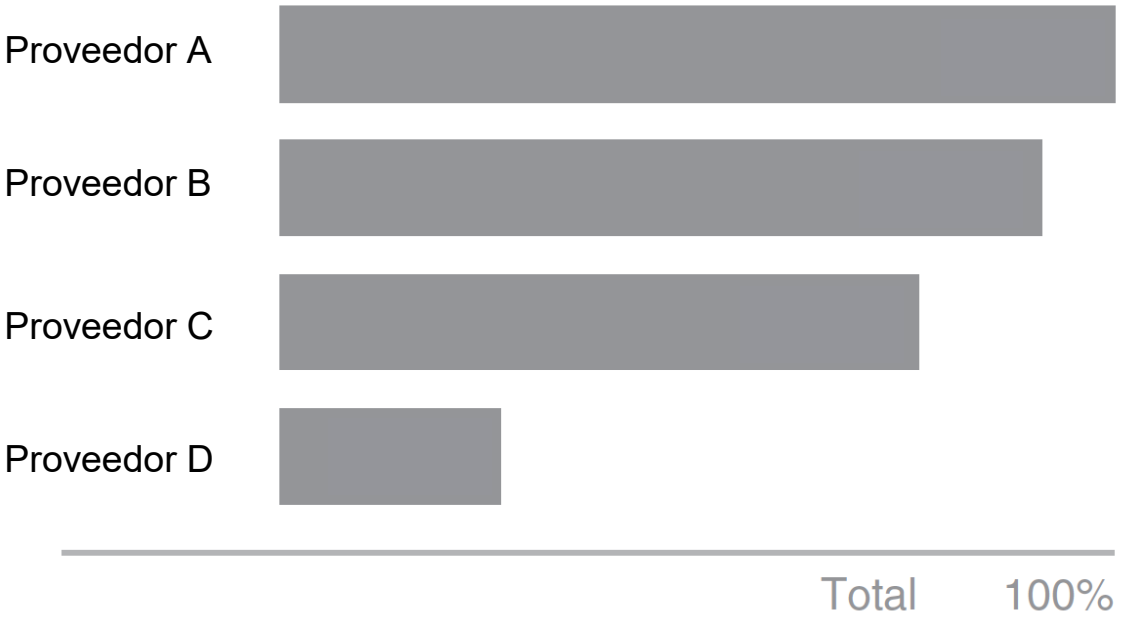


Gráfico Circular



Barras horizontales

Gráficos cualitativos

Estadística Descriptiva

Cualitativas

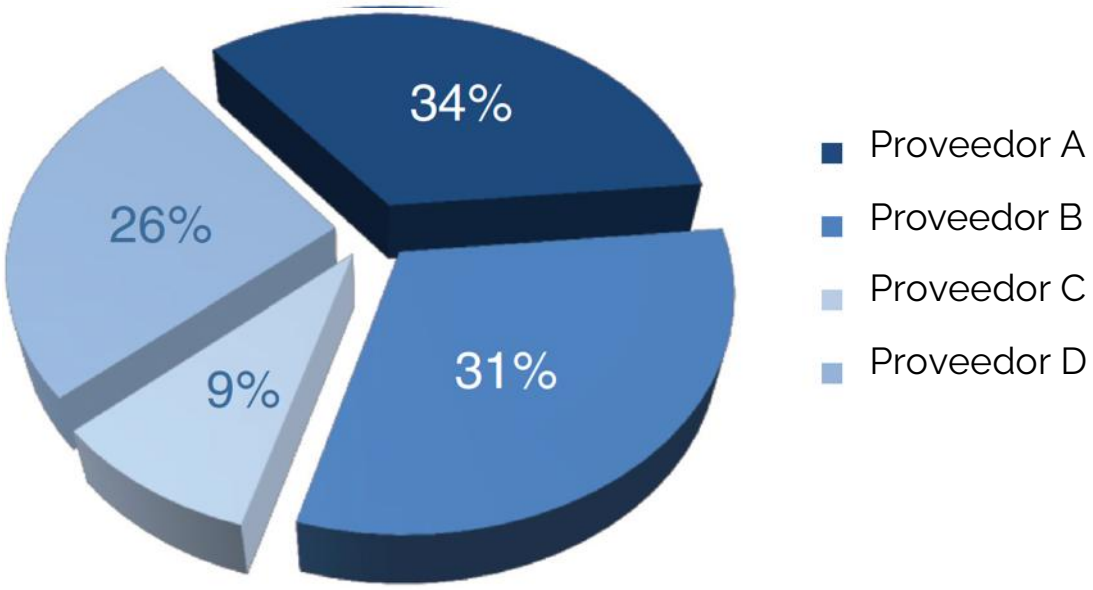
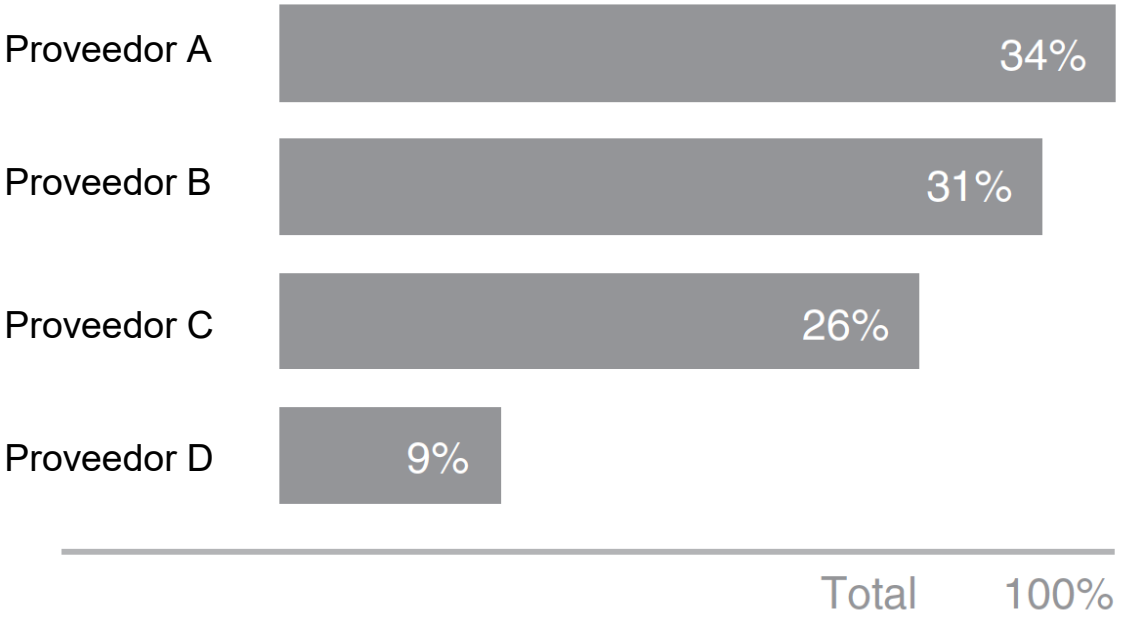


Gráfico Circular

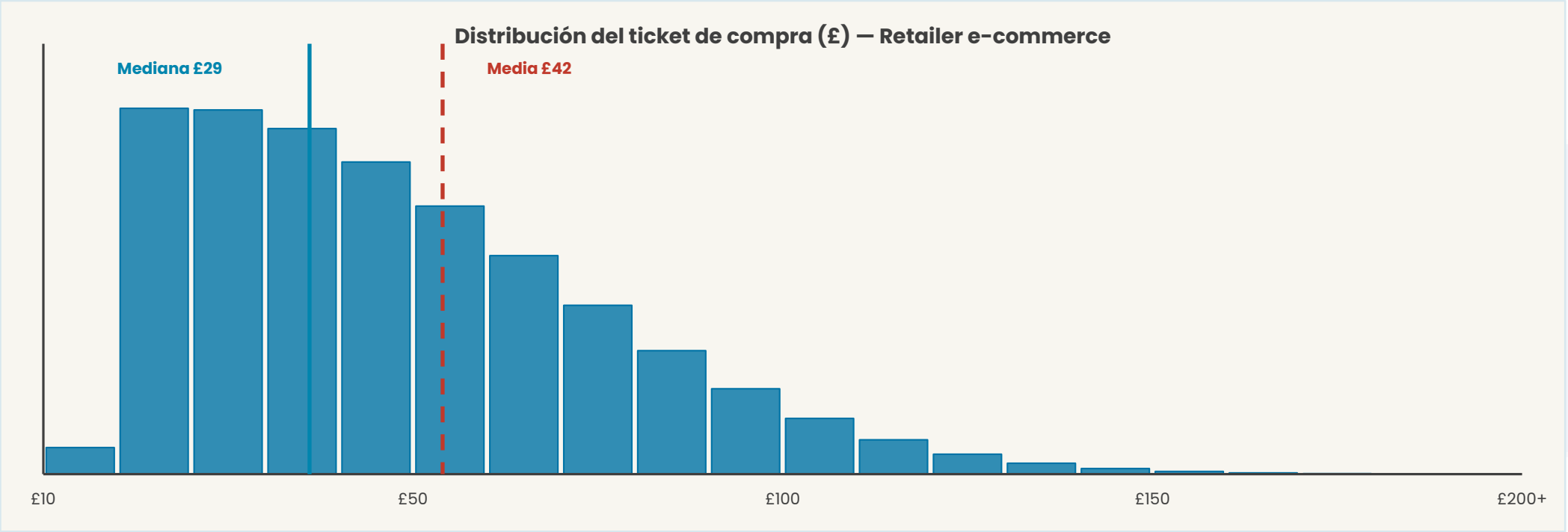


Barras horizontales

Gráficos cuantitativos · La forma de una distribución, de un vistazo

Histograma

El histograma agrupa valores continuos en intervalos (bins) y muestra la frecuencia de cada bin. Es la mejor herramienta para ver centro, dispersión, asimetría y outliers en un solo gráfico.



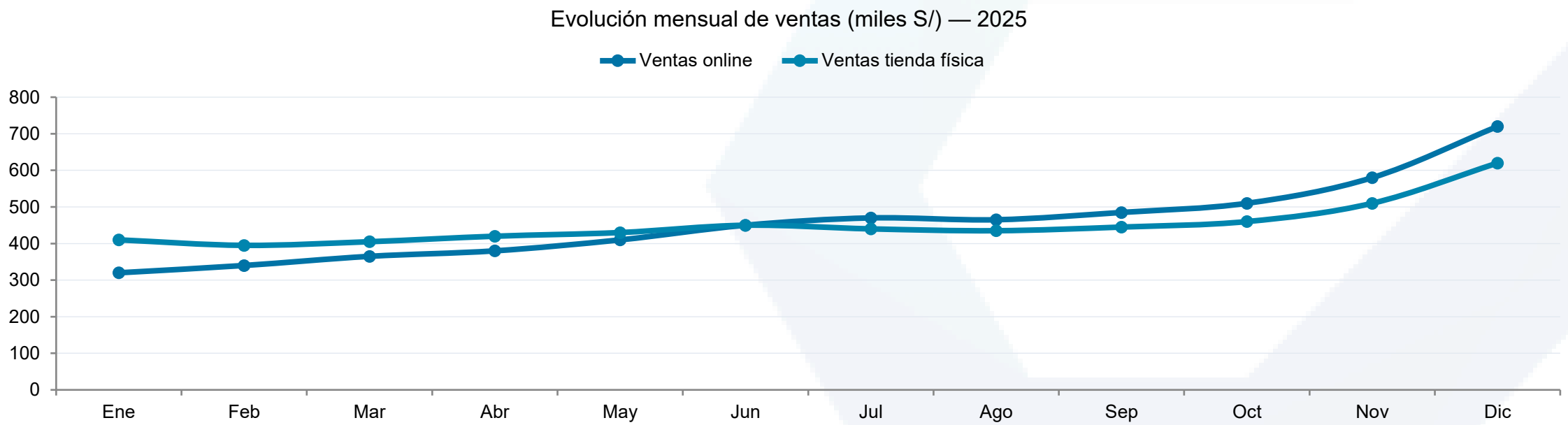
Lo que este histograma te dice

- Centro: la mayoría compra cerca de £20–£40
- Asimetría: cola larga hacia la derecha — la media (£42) es mayor que la mediana (£29)
- Outliers visibles: clientes con tickets > £150 son raros pero existen

Gráficos cuantitativos · Para series temporales y evolución de KPIs

Gráfico de líneas

El gráfico de líneas muestra cómo una variable cuantitativa evoluciona a lo largo del tiempo. Es la herramienta natural para tendencias, estacionalidad y comparación de series.



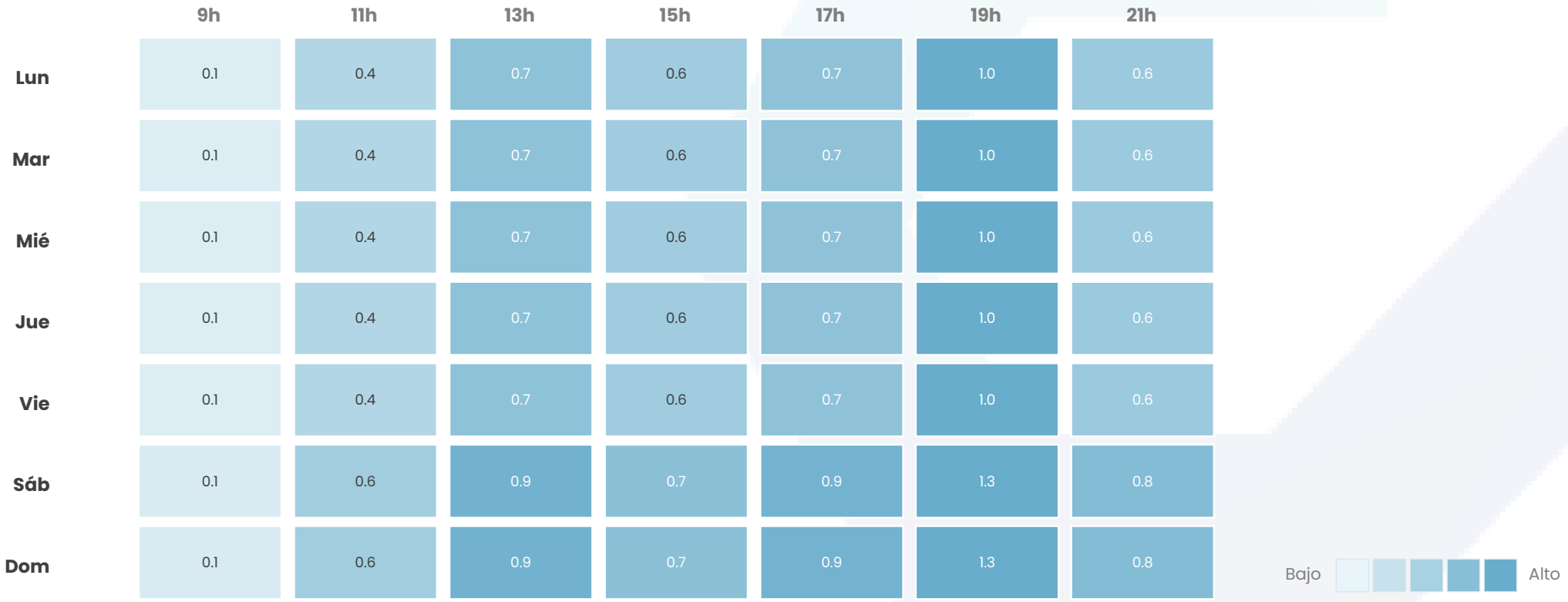
Lo que este gráfico te dice

- Tendencia: ventas online crecen más rápido que ventas físicas a lo largo del año
- Estacionalidad: pico fuerte en diciembre (Black Friday + Navidad) en ambos canales
- Punto de cruce: online supera a tienda física desde mayo — cambio estructural del negocio

Gráficos cuantitativos · Visualización de relaciones o densidad en dos dimensiones

Mapa de calor (Heatmap)

El heatmap codifica magnitudes con color. Es la mejor herramienta para mostrar correlaciones entre múltiples variables, patrones de actividad por hora/día, o cualquier matriz numérica que queremos leer rápido.



Tráfico relativo de un e-commerce — día de semana × hora del día

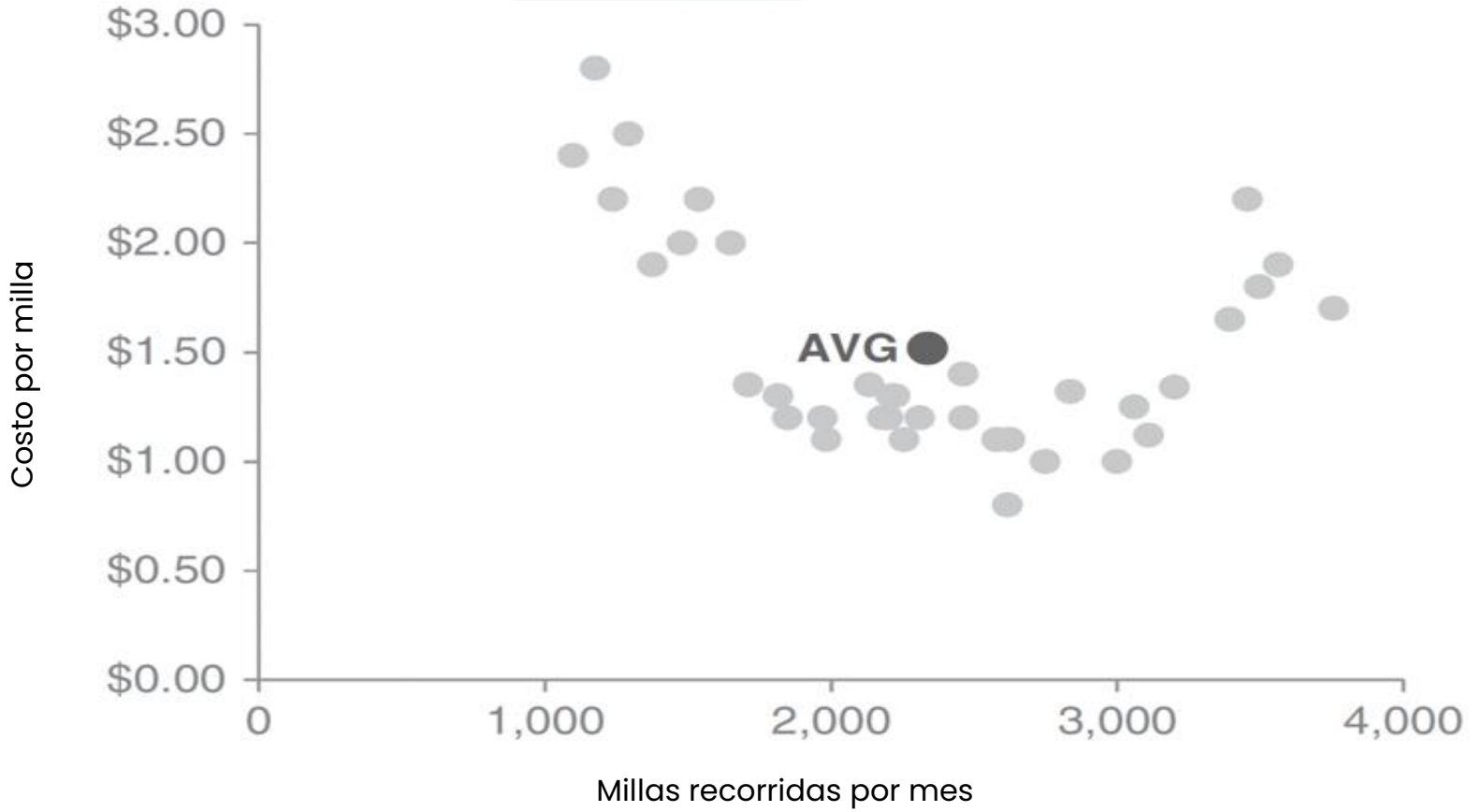
Lectura: *pico fuerte en horario de almuerzo y noche, con intensificación notable los fines de semana. Útil para staffing, campañas push y capacidad de servidores.*

Gráficos cuantitativos · Para visualizar la relación entre dos variables continuas

Scatterplot (Diagrama de dispersión)

El scatterplot grafica pares (x, y) como puntos en el plano. Es el gráfico ideal para detectar correlaciones, outliers bivariados y la forma de la relación entre dos variables.

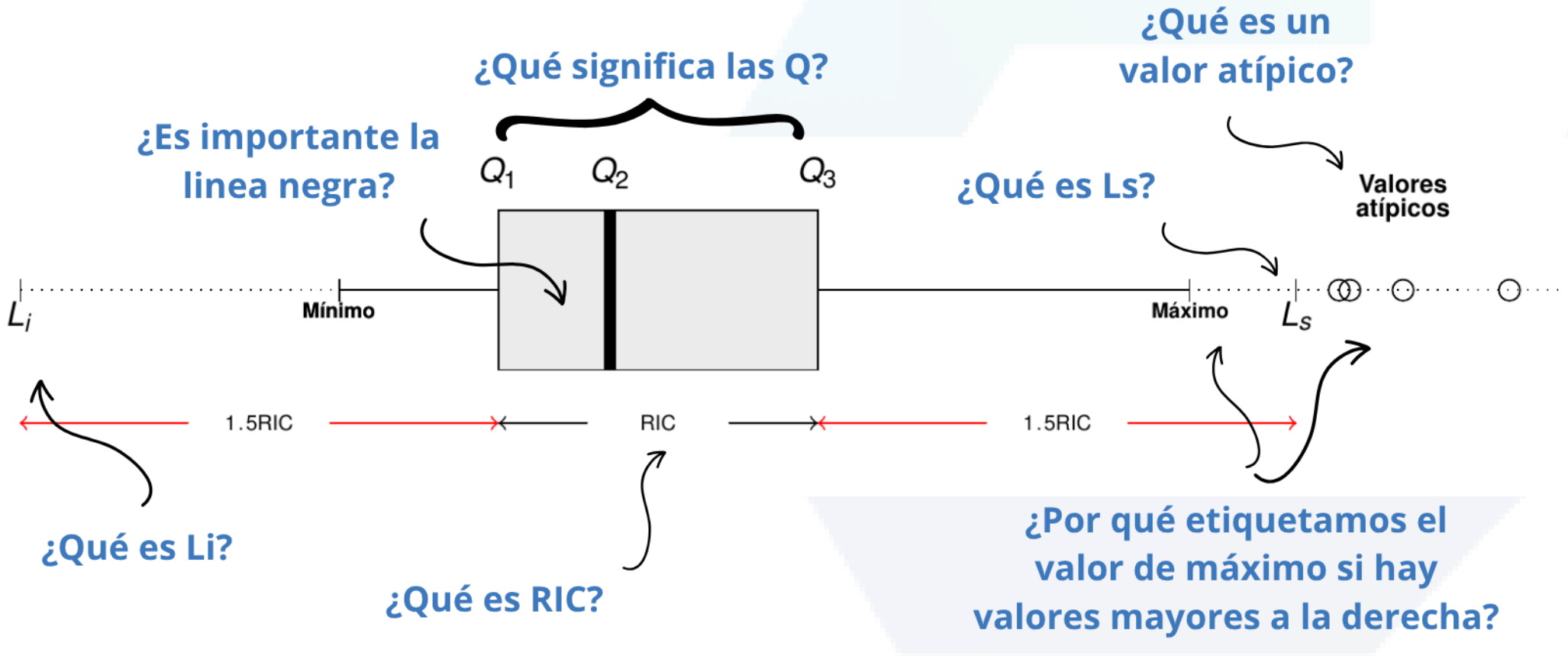
Lo que este scatterplot te dice



Anatomía del gráfico más usado en analytics

Diagrama de cajas (Boxplot)

El boxplot resume cinco números en un solo dibujo: mínimo, Q1, mediana, Q3 y máximo. Más outliers visualmente identificados. Es el resumen visual más denso de la estadística descriptiva.



IQR = $Q_3 - Q_1$ · **Outliers** si $x < Q_1 - 1.5 \cdot IQR$ o $x > Q_3 + 1.5 \cdot IQR$ (regla de Tukey, 1977)

La medida bivariada más utilizada en analytics

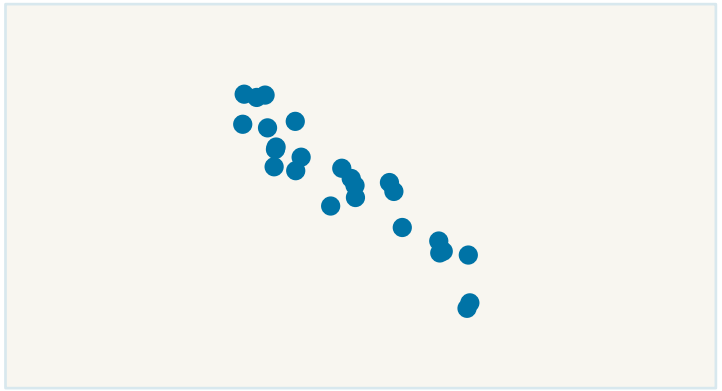
Correlación

DEFINICIÓN FORMAL

Es una medida que cuantifica el grado y la dirección de la relación entre dos variables cuantitativas. Indica si, cuando una variable cambia, la otra tiende a cambiar en la misma dirección, en dirección opuesta, o de manera no sistemática.

Correlación positiva

$r > 0$



Sin correlación

$r \approx 0$



Correlación negativa

$r < 0$



EN NEGOCIO

BANCA

¿Score crediticio correlaciona con tasa de default? (sí, negativamente)

RETAIL

¿Inversión en publicidad correlaciona con ventas? (depende del canal)

TELCO

¿Antigüedad correlaciona con NPS? (en algunas empresas sí, en otras no)

GAMING

¿Frecuencia de visita correlaciona con revenue? (sí, fuertemente)

El error #1 del análisis empresarial

Correlación ≠ Causalidad

La correlación NO implica causalidad — *y únicamente captura relaciones lineales.*

EJEMPLO CLÁSICO

En verano sube el consumo de helado **Y** suben los ahogamientos.
La correlación es REAL. La causalidad NO: el calor causa ambos. Son hermanos, no padre-hijo.
Confundirlas es el error más caro del analytics empresarial.

Casos donde confundir correlación con causalidad cuesta caro:

BANCA

"Los clientes con app móvil tienen menor churn"

¿la app reduce churn, o los clientes leales bajan más la app?

RETAIL

"Los que reciben más correos compran más"

¿el correo causa la compra, o los activos reciben más correos?

TELCO

"Premium llaman menos a soporte"

¿es mejor el plan, o seleccionas clientes menos problemáticos?

GAMING

"Loyalty members tienen mayor revenue"

¿la card causa el gasto, o los high-rollers se inscriben más?

Mide relación lineal entre dos variables continuas

Correlación de Pearson

FÓRMULA

$$r = \frac{\sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{[\sum(x_i - \bar{x})^2 \cdot \sum(y_i - \bar{y})^2]}}$$

Rango

$-1 \leq r \leq +1$

-1 = negativa perfecta; +1 = positiva perfecta; 0 = sin relación lineal.

Tipo de relación

Lineal

No detecta relaciones curvas o no lineales por más fuertes que sean.

Sensibilidad

A outliers

Un solo outlier extremo puede distorsionar r dramáticamente.

Variables

Continuas

Ambas variables deben ser cuantitativas continuas (no categóricas).

Cuándo usar Pearson: *cuando ambas variables son continuas, la relación es razonablemente lineal y no hay outliers extremos. Si fallas alguno, considera Spearman.*

Mide relación monotónica usando rangos — más robusta que Pearson

Correlación de Spearman

FÓRMULA

$$\rho = 1 - 6 \cdot \Sigma di^2 \ / \ n(n^2 - 1)$$

CÓMO FUNCIONA

Reemplaza los valores por sus rangos *(1°, 2°, 3°, ...)* y calcula la correlación de Pearson sobre los rangos. d_i es la diferencia entre el rango de x_i y el rango de y_i. Al usar rangos, ignora la magnitud y captura solo el orden.

CUÁNDO USAR

Variables ordinales

Pearson asume continuas; Spearman acepta rankings.

CUÁNDO USAR

Relación no lineal pero monotónica

Spearman captura "sube/baja" sin requerir línea recta.

CUÁNDO USAR

Robusto a outliers

El rango limita el impacto de valores extremos.

Ejemplo aplicado: *correlación entre tier de cliente (Bronze/Silver/Gold/Diamond) y visitas mensuales — Spearman es la elección correcta porque el tier es ordinal.*

Lo que te llevas como herramienta del día a día

Conclusiones de la sesión

01 La estadística descriptiva es el punto de partida de todo análisis de datos.

02 Población, muestra, parámetro y estadístico forman el marco conceptual básico — sabes ya distinguir lo que ves de lo que es.

03 Los tipos de variables determinan qué análisis es válido. Una variable mal clasificada genera análisis incorrectos.

04 Centro, dispersión, posición y forma son las cuatro dimensiones que debes cubrir al describir cualquier distribución.

05 Los percentiles son el lenguaje real del negocio: SLAs, contratos, segmentación premium.

06 La correlación es una alerta, no una conclusión: nunca implica causalidad por sí sola.

Los conceptos de hoy son herramientas diarias del analista. *No son contenido para "saber" en un examen — son contenido para "usar" cuando un stakeholder te pida explicar un KPI.*

ANALÍTICA AVANZADA

Gracias

Team

Futura Data &
Analítica Avanzada